

CPS - CENTRO PAULA SOUZA

Etec Pedro Ferreira Alves

Curso Técnico em Meio Ambiente

**BIOPROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL
DE DEGRADAÇÃO CELULOLÍTICA DE MANGUEZAIS**

GABRIELE CREMASCO SHIDA

JHENIFER OLIVEIRA DOS SANTOS

MARIA EDUARDA MACHADO

SARAH DA SILVA ESMERIO

Mogi Mirim

2024

Gabriele Cremasco Shida
Jhenifer Oliveira dos Santos
Maria Eduarda Machado
Sarah da Silva Esmerio

**BIOPROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL DE
DEGRADAÇÃO CELULOLÍTICA DE MANGUEZAIS**

Projeto apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves, como
requisito parcial para a Disciplina de Projeto e
Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso I.
Orientadores: Prof. Alessandro Casteliani e Prof. Matheus
das Neves

Mogi Mirim

2024

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus por ter nos concedido força, sabedoria e perseverança para concluirmos esta espetacular etapa de nossas vidas.

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão aos nossos orientadores: Prof. Alexandro Casteliani e ao Prof. Matheus das Neves, pelas suas inestimáveis orientações, apoio e incentivo durante todo o processo de elaboração deste TCC. Principalmente pelas valiosas sugestões, pois sem a ajuda e dedicação de vocês este trabalho não seria possível.

Também agradecemos aos nossos familiares e amigos que nos apoiaram incondicionalmente durante toda nossa trajetória acadêmica. Em especial aos nossos pais por acreditarem em nosso potencial e nos incentivarem a sempre buscar nossos sonhos. Somos gratas por nossos colegas de curso, com quem vivemos intensamente esses três anos, por todo companheirismo, por toda troca de experiências e pelos momentos de descontração.

Um agradecimento especial ao nosso Prof. Carlos de Azevedo por todo ensinamento e toda ajuda que nos proporcionou nesse último ano e com essa pesquisa.

E por fim, agradecemos à instituição de ensino Etec Pedro Ferreira Alves por nos proporcionar a oportunidade de realizar este TCC e também por ter sido essencial para o nosso processo de formação profissional.

RESUMO

A celulose é o principal componente da parede vegetal, sendo um polissacarídeo rígido, entretanto, é possível ser degradado caso disponha de microrganismos com a presença de enzimas específicas, denominadas celulase. Na busca por compostos orgânicos capazes de promover a aceleração da hidrólise celulolítica, a bioprospecção tem possibilitado grandes conquistas para o entendimento e aplicabilidade de microrganismos. Os manguezais, definidos como ecótonos, zonas transicionais de ambientes terrestres para marinhos, em decorrência de suas características extremas, possuem alto índice de matéria orgânica, consequentemente, também de degradação. A presente pesquisa propõe-se, a partir da coleta de amostras em manguezais e testes seguindo métodos laboratoriais de microbiologia: identificar, quantificar e mensurar o potencial degradante celulolítico de microrganismos de manguezais e analisar a diferença granulométrica das amostragens.

Palavras-chave: Bioprospecção; Microrganismos; Celulolítico; Manguezal.

ABSTRACT

Cellulose is the main component of the plant wall, being a rigid polysaccharide, however, it can be degraded if microorganisms have specific enzymes, called cellulase. In the search for organic compounds capable of promoting the acceleration of cellulolytic hydrolysis, bioprospecting has enabled great achievements in the understanding and applicability of microorganisms. Mangroves, defined as ecotones, transitional zones from terrestrial to marine environments, due to their extreme characteristics, have a high level of organic matter, consequently, also degradation. The present research proposes, based on the collection of samples in mangroves and tests following microbiology laboratory methods: to identify, quantify and measure the cellulolytic degrading potential of mangrove microorganisms and to analyze the particle size difference of the sampling.

Keywords: Bioprospecting; Microorganisms; Cellulolytic; Mangrove.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	7
2.1. MICROBIOLOGIA.....	7
2.2. MICRORGANISMOS	8
2.2.1. BACTÉRIAS E FUNGOS	8
2.3. POTENCIAL DE PESQUISA MICROBIOLÓGICA.....	8
2.4. BIOTECNOLOGIA	9
2.4.1 BIOPROSPECÇÃO	9
2.4.2 BIORREMEDIAÇÃO	9
2.5 MANGUEZAIS	10
2.6 CELULOSE	10
3 JUSTIFICATIVA	12
4 OBJETIVOS	13
4.4 OBJETIVO GERAL.....	13
4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
5 MATERIAIS E MÉTODOS	13
5.4 COLETA.....	13
5.5 MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS	15
5.5.1 DILUIÇÃO EM SÉRIE.....	15
5.5.2 ISOLAMENTO.....	17
5.5.3 MÉTODO DE COLORAÇÃO COM VERMELHO CONGO.....	18
5.5.4 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO	20
6 DISCUSSÃO	22
7 CONCLUSÃO.....	23
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1 - Representação da cadeia de ligações glicosídicas da celulose	7
Figura 2 - Representação das regiões cristalinas e amorfas na estrutura da celulose	7
Figura 3 - Manguezal na Foz do Rio Prataji, Maceió-AL	10
Figura 4 - Manguezal na Foz do Rio Prataji, Maceió-AL	10
Figura 5 - Manguezal na Ilha do Cardoso, em Cananéias-SP	10
Figura 6 - Manguezal na Ilha do Cardoso, em Cananéias-SP	10
Figura 7 - Profundidade das aberturas no solo para coleta, Maceió-AL	11
Figura 8 - Diluição em série, solo do mangue da Ilha do Cardoso-SP	12
Figura 9 - Representação do método de diluição em série	12
Figura 10 - Método de estria simples com dois microrganismos em uma placa	13
Figura 11 - Ingredientes para preparo do meio de cultura CMC	14
Figura 12 - Medição do halo da bactéria MTH07	15
Figura 13 - Medição do halo da bactéria GBS06	15
Figura 14 - Medição do halo do fungo FSG08.....	15
Figura 15 - Porções de areia, silte e argila do solo de Maceió-AL após peneiradas, respectivamente.	17
Figura 16 - Porções de areia, silte e argila do solo da Ilha do Cardoso-SP após peneiradas, respectivamente	17
Figura 17 - Triângulo textural dos solos dos manguezais de Maceió-AL.....	18
Figura 18 - Triângulo textural dos solos dos manguezais de Ilha do Cardoso-SP, respectivamente	18
Figura 19 - Bactérias BDN14 e BO02 de Maceió-AL, não apresentando halo de decomposição de celulose	18

TABELAS

Tabela 1 - Microrganismos codificados e o tamanho dos halos em cm	15
Tabela 2 - Textura granulométrica do solo dos manguezais separado por areia, silte e argila, em gramas	17

1. INTRODUÇÃO

O acúmulo de resíduos sólidos da agricultura representa um desafio ambiental crescente. Exemplos significativos desse problema são o bagaço de cana, a palha de arroz e galhos secos, que resultam do processo de colheita e deixam grandes quantidades de material orgânico sobre o solo. Esses resquícios, embora de origem natural, podem se tornar problemáticos quando não são adequadamente manejados. O descarte inadequado ou a queima desses pode causar uma série de impactos ambientais negativos, como a degradação do solo, a liberação de gases poluentes, a redução da biodiversidade e a contaminação do ar. Contudo, essas abordagens não resolvem o problema de forma sustentável, sendo necessário buscar alternativas mais eficientes e ecologicamente corretas para o manejo desses resíduos.

Uma solução promissora para o tratamento dessas problemática é a decomposição celulósica, processo no qual microrganismos especializados degradam a celulose presente na palhada e em outros resíduos vegetais. A decomposição da celulose é fundamental não só para a redução do volume de resíduos, contribuindo para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Nesse sentido, os microrganismos desempenham um papel crucial. Diversas espécies de fungos e bactérias têm demonstrado potencial para decompor a celulose de maneira eficiente, abrindo possibilidades para o uso de microrganismos na biotecnologia ambiental. A bioprospecção de microrganismos com capacidades celulolíticas específicas de ambientes como os manguezais – ecossistemas ricos em matéria orgânica – surge como uma estratégia inovadora para lidar com o acúmulo de resíduos agrícolas, proporcionando soluções ecológicas e sustentáveis para a agricultura.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. MICROBIOLOGIA

Acredita-se que os microrganismos (organismos pequenos só visíveis com o auxílio de lentes) surgiram no planeta Terra há bilhões de anos a partir de um material complexo de águas oceânicas ou de nuvens que circulavam na atmosfera. Entretanto, os microrganismos só foram evidenciados há 300 anos, a partir da invenção do microscópio por Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723) (Carvalho, 2010; Nogueira, 2015). Desta forma, o estudo de seres microscópicos se consolidou em uma ciência denominada Microbiologia, palavra derivada do grego: mikros (pequeno), bios (vida) e logos (ciência) (Teixeira, 2020). Esta ciência analisa os organismos microscópicos - microrganismos - buscando compreender suas atividades

biológicas, isto é, suas diversas formas, estruturas, reprodução, aspectos bioquímicos e fisiológicos, e seu relacionamento com o hospedeiro, podendo ser benéficos e prejudiciais (Teixeira, 2020).

2.2. MICRORGANISMOS

De acordo com Galli (1964 *apud* Souza, 2015), o conceito de microrganismo é bastante vago, uma vez que indica os “seres de tamanho reduzido, invisível a olho nu” tangendo-se entre todos os cinco reinos (Souza, 2015, p. 14). Sua variabilidade, tanto para tipos e cores, quanto para quantidade é abundante, “sendo impossível determinar um número exato dos constituintes da população microbiana de um determinado solo” (Souza, 2015). Os microrganismos exercem diversas funções na manutenção de vida do planeta, sendo as bactérias e fungos os predominantes no processo de decomposição (Tauk, 1990).

2.2.1 BACTÉRIAS E FUNGOS

Dentre os principais constituintes dos microrganismos, sua grande maioria é composta por bactérias, criaturas sempre reconhecidas por seus fatores patogênicos capazes de resultar em enfermidades no homem, porém, esta não é sua única propriedade (Brandão, 2011), as bactérias “são responsáveis por funções ecológicas fundamentais para a vida no planeta, destacando-se a sua participação no processo de fotossíntese, fixação de nitrogênio, decomposição da matéria orgânica e auxílio na digestão de alguns animais” (Brandão, 2011, p. 17 *apud* Souza, 2014, p.27).

Compartilhando o mesmo espaço, no entanto em menor escala, estão os fungos. Os fungos diferentemente das bactérias, possuem desenvolvimento mais lento e constante. Seu metabolismo não responde imediatamente a mudanças no meio, principalmente a adição de matéria orgânica, resultando em organismos com melhor potencial degradante (Galli, 1964 *apud* Souza, 2015).

2.3. POTENCIAL DE PESQUISA MICROBIOLÓGICA

As interações microbianas são cruciais para a estabilidade e manutenção do ambiente (Braga *et al.*, 2016). As pesquisas sobre estas interações têm possibilitado grandes conquistas nas áreas da microbiologia aplicada, embora a diversidade de mecanismos moleculares envolvidos em comunidades e diferentes habitats muitas vezes não sejam completamente

compreendidos, especialmente no que se diz respeito a versatilidade bioquímica de microrganismos vivendo em ambientes extremos, os quais podem representar importantes contribuições quanto à aplicação, particularmente a biorremediação utilizada na biotecnologia (Melo, 2008).

2.4. BIOTECNOLOGIA

A primeira definição de biotecnologia foi dada pelo engenheiro húngaro Karl Ereky (1919), o qual ele determina como: “a ciência e os métodos que permitem a obtenção de produtos a partir de matéria-prima, mediante a intervenção de organismos vivos” (Malajovich, 2011, p. 1). Em decorrência da necessidade de abranger os inúmeros avanços e processos tecnológicos, desenvolvidos pelos mais diversos profissionais dos ramos agrícola, químico e biológico, a expressão de Ereky passou de “intervenção de organismos vivos” para “utilização de processos celulares e moleculares” com o objetivo de elaborar produtos úteis ou resolver problemas (Malajovich, 2011, p. 2). Dentro da biotecnologia, alguns processos são recorrentes e deles detém grande parte das pesquisas como a bioprospecção e a biorremediação.

2.4.1 BIOPROSPECÇÃO

Na biotecnologia, um termo muito utilizado é a bioprospecção que para Filho, Nunes-Silva e Bigi:

“Bioprospecção tem sido definida de várias formas, pois se trata de um tópico abrangente [...]. No entanto, de um modo geral passa pela ideia de busca por compostos orgânicos em microrganismos, plantas e animais que sejam úteis para a humanidade. Não raramente, para realizá-la, os pesquisadores voltam suas atenções para ambientes peculiares, onde uma adaptação extrema de sua biota é esperada, como desertos, fontes termais, florestas, águas ou solos contaminados ou com características singulares como alcalinidade ou acidez, entre outros.” (Filho, Nunes-Silva e Bigi, 2014, p. 48).

Essas pesquisas compreendem a busca por “extrair valor econômico da natureza sem lhe causar danos” (Antoneli, 2018, p.17).

2.4.2 BIORREMEDIAÇÃO

Dentre os processos biotecnológicos mais pesquisados e recomendados pela atual comunidade científica destaca-se a biorremediação (Gaylarde *et al*, 2005), como uma alternativa viável “na agricultura com aproveitamento da biomassa como biofertilizante e na

mitigação do efeito estufa, pela assimilação do dióxido de carbono (CO₂), resultado da queima de combustíveis fósseis e das práticas agrícolas impróprias como, por exemplo, as queimadas.” (Glessler *et al*, 2012, p.53). Tais queimadas, muitas vezes adotadas como alternativa para descarte de resíduos sólidos orgânicos agrícolas ou de atividade industrial que utiliza matéria prima agrícola como, por exemplo, bagaço de cana, palha de arroz e galhos secos, produz compostos orgânicos voláteis e poluentes atmosféricos (partículas de CO₂ e os hidrocarbonetos) (Keshtkar & Ashbaugh, 2007).

A técnica de biorremediação busca minimizar problemas de contaminação ambiental gerados por processos agropecuários e industriais, através da utilização de seres vivos, plantas ou microrganismos, com especialidades eficientes na diminuição dos resíduos de um determinado ambiente (Tomassoni, F., *et al*, 2014).

2.5 MANGUEZAIS

Partindo da bioprospecção de microrganismos - cuja serventia beneficia a humanidade - em ambientes extremos no Brasil, existem muitos ecossistemas ainda pouco explorados que podem guardar verdadeiras fontes de biodiversidade com potencial à aplicação em processos biotecnológicos (Kimura, 2014), dentre eles estão os manguezais que são zonas úmidas definidas como “ecossistema costeiro, de transição [...]” (ecótono) “entre os ambientes terrestres e marinhos, característicos de regiões tropicais e subtropicais, e sujeitos aos regimes das marés” (Valdares, 2015, p.13 *apud* Schaeffer-Novelli, 1995).

Os manguezais são considerados como um dos biosistemas mais produtivos do mundo (Valdares, 2014 *apud* WOODROFE, 1982), possuindo espécies em sua biomassa microbiana do solo com um elevado grau de adaptabilidade às condições ecossistêmicas aparentemente desfavoráveis, tais como “alterações de salinidade, variações de maré, ventos fortes, temperaturas altas e solos lodosos com diferentes condições anaeróbicas” (Valderes, 2014, p.14 *apud* Schaeffer-Novelli & Cintrón, 1986), lhes conferindo uma importância singular (Valderes, 2014).

2.6 CELULOSE

A relevância para a bioprospecção de microrganismos presentes no solo de manguezais é acentuada pela existência de celulose, que é o principal componente da parede celular vegetal, sendo um polissacarídeo (carboidrato) que apresenta moléculas unidas entre si por ligações

covalentes denominadas ligações glicosídicas, formado por várias unidades glicosídicas β -1,4 entre unidades D-glicopirranose (Odega, 2010,). Estas são constituídas por pontes de hidrogênio que se organizam estruturalmente formando um polímero linear (Antoneli, 2018; Mororó, 2017; Santos, 2010), “como resultado, a celulose é muito resistente, muito estável e de difícil degradação” (Basso et al, 2010, p. 1282;). Sendo que, “a decomposição deste carboidrato tem fundamental importância no ciclo biogeoquímico do carbono, visto que a maior parte da vegetação adicionada ao solo é celulósica (20-40%)” (Peixoto, 2002, p.7). Destaca-se a importância de se atentar aos microrganismos responsáveis pela decomposição dos substratos celulósicos (Alexander, 1982 apud Peixoto, 2002). Abaixo uma figura representando as ligações glicosídicas da celulose (Figura 1).

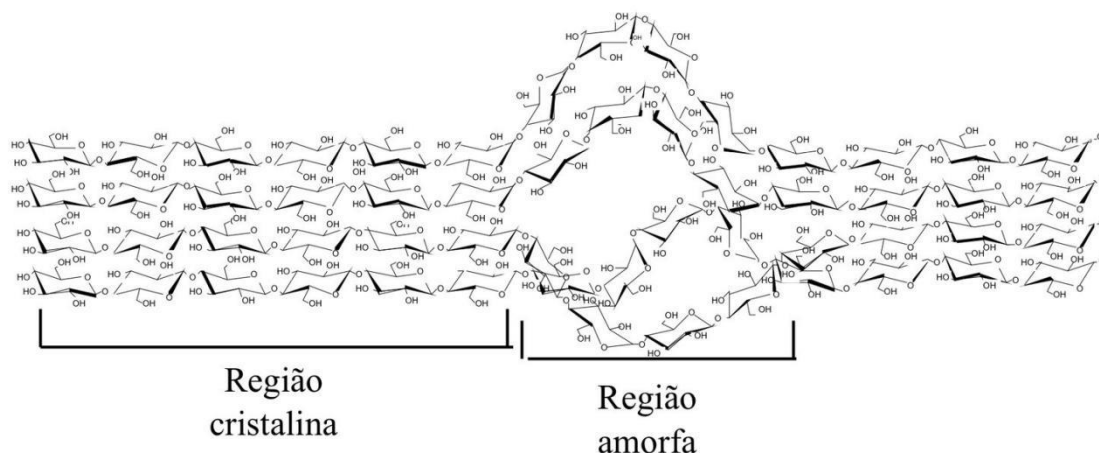
Figura 1: Representação da cadeia de ligações glicosídicas da celulose.



Fonte: Farinas, 2011.

De acordo com a proximidade das cadeias polissacarídicas, a celulose, apresenta regiões amorfas e regiões cristalinas (Figura 2), formadas por fibras mais espaçadas ou mais compactadas, respectivamente (Peciulyte *et al.*, 2015 *apud* Antoneli, 2018). A região amorfa é mais susceptível de sofrer reações químicas como, por exemplo, o ataque de um ácido durante o processo de hidrólise/degradação, em virtude de sua permeabilidade (Santos, 2010). De maneira oposta, as regiões cristalinas consistem na disposição das hidroxilas nas moléculas de celulose acarretando interações intermoleculares por pontes de hidrogênio entre as unidades de glicose, moldando uma estrutura densamente arranjada e insolúvel em água, dificultando o processo de hidrólise (Antoneli, 2018, p. 21; Zanellato, 2011, p.25). Os espaçamentos de fibras que diferem as regiões constituintes da celulose podem ser visualizados através de representações ilustrativas como a indicada abaixo (Figura 2).

Figura 2: Representação das regiões cristalinas e amorfas na estrutura da celulose.



Fonte: Farinas, 2011.

Sua degradação ocorre de forma natural e espontânea no ciclo do carbono, podendo ser alavancada caso possua microrganismos com a presença de celulasas (Dantas, 2017), que “constituem um grupo de enzimas capazes de promover a hidrólise da celulose na natureza” (Antoneli, 2018, p.22). Essas enzimas atuam como biocatalisadores e são produzidas por um amplo número de bactérias e fungos especializados na aceleração das reações químicas e bioquímicas específicas, seja dentro ou fora da célula (Mororó, 2017; Singh e Hayashi, 1995; Persson et al., 1991; Robson e Chambliss, 1989; Shewale e Sadana, 1978 *apud* Peixoto, 2002,). De acordo com Cardoso&Andreote (2016), através de reações químicas, as celulasas liberam energia quebrando compostos orgânicos complexos em compostos mais simples a partir da utilização de água (reações hidrolíticas). “Entretanto, são [...] poucos os microrganismos capazes de produzir o grupo de enzimas necessárias para a degradação da celulose cristalina” (Singh e Hayashi, 1995; Persson et al., 1991; Robson e Chambliss, 1989; Shewale e Sadana, 1978 *apud* Peixoto, 2002, p.10.).

3 JUSTIFICATIVA

Mostra-se relevante obter e agregar informações sobre microrganismos com potencial de degradação celulolítica de manguezais do nordeste e sudeste brasileiro, podendo transformar-se em produtos biológicos capazes de substituir a prática de queimada de resíduos sólidos da agricultura e auxiliar na biorremediação em plantações diversas. Seus benefícios se estendem tanto para produtores e saúde pública quanto ao meio ambiente.

4 OBJETIVOS

4.4 OBJETIVO GERAL

Bioprospectar e analisar ecossistemas de manguezais a fim de comparar e indicar maior potencial enzimático celulolítico, destinando a aplicações variadas.

4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Coletar e analisar microrganismos de manguezais na região de Maceió-AL e na Ilha do Cardoso-SP;

Testar o potencial enzimático celulolítico entre as amostras coletadas nas áreas dos manguezais pré-definidos;

Realizar análise granulométrica das amostras de solo coletadas;

Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso de Técnico em Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves.

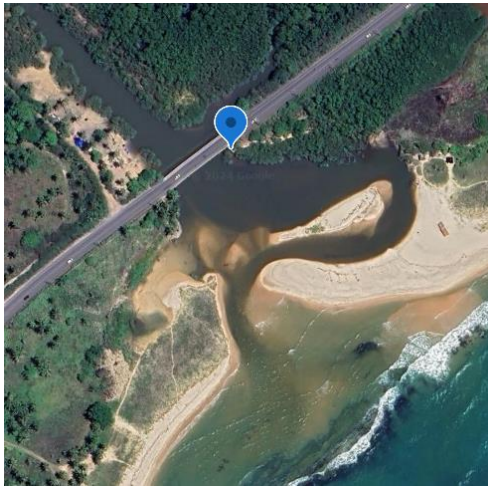
5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.4 COLETA

Em primeiro plano, realizou-se as coletas das amostragens nos manguezais da Ilha do Cardoso - SP, nas coordenadas 25° 07' 32,40" S 47° 57' 35,39" W (figuras 3 e 4) e de Maceió-AL, nas coordenadas 9° 34' 1.410" S 35° 39' 1.095" W (figuras 5 e 6) de acordo com a seguinte metodologia:

“A recolha de solos e sedimentos usa frequentemente uma abordagem não-estéril, com recurso, por exemplo, a pás ou enxadas, devido à abundância de microrganismos no solo comparativamente com a de possíveis contaminantes provenientes do ar ou dos recipientes de recolha, ex. sacos de plástico, frascos, baldes” (Nicolau, 2014, p.4).

Figuras 3 e 4: Manguezal na Foz do Rio Prataji, Maceió-AL.

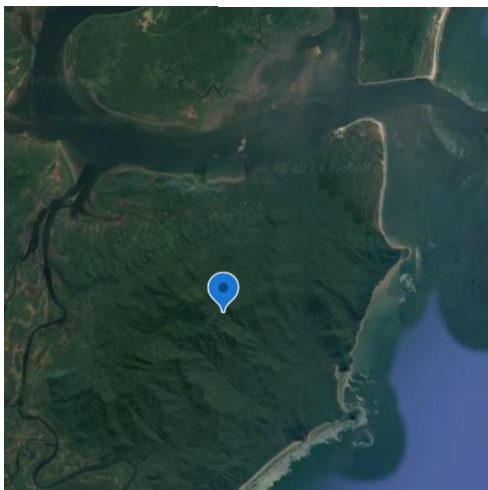


Fonte: Google Earth, 2024.



Fonte: Autoras, 2024.

Figuras 5 e 6: Manguezal na Ilha do Cardoso, em Cananéias-SP.



Fonte: Google Earth, 2024.



Fonte: Autoras, 2024.

As amostras foram coletadas a partir de uma pequena profundidade, aproximadamente 5 cm (figura 7) e adicionadas em sacos plásticos, da forma descrita por Nicolau.

Figura 7: Profundidade das aberturas no solo para coleta, Maceió-AL.



Fonte: Autoras, 2024

Após a recolha, as amostras foram transportadas e preservadas no laboratório de Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim-SP afim de, posteriormente, ser iniciado o processamento das amostras.

Nos procedimentos laboratoriais foram indispensáveis o uso de alguns materiais, considerando a eficácia, segurança e impacto na qualidade das análises microbiológicas. Foram estes: barbante, fitas adesivas, fitas de autoclave, papel pardo, papel alumínio, algodão, gaze, tesoura, luvas de látex, alça de platina, tubos de ensaio, placas de Petri, Erlenmeyers, pipetadores automáticos com ponteiras, alças de Drigalski, bico de Bunsen, estufas, autoclave, balança de precisão, microscópio, entre outros (Gazola *et al.*, 1999 *apud* Barbosa&Barbosa, 2010).

5.5 MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS

5.5.1 DILUIÇÃO EM SÉRIE

As pequenas dimensões dos microrganismos e sua distribuição descontínua no solo não são ajustadas as técnicas de determinação e detecção usuais (Rocha *et al.*, 2015 *apud* Silva, 2020), em decorrência disso conduziu-se meios específicos para avaliações da comunidade microbiana, sendo necessário concentrar e diluir as amostras recolhidas (Nicolau, 2014). A partir do método de “diluição em série”, garantiu-se a inoculação adequada dos microrganismos no meio de cultura (Salvatori, 2013). Tal etapa avançou embasada nos procedimentos de Antoneli (2018) e instruções de Nicolau (2014) e Traesel, Guerra e Gasparetto (2023) da seguinte forma: Inicialmente, 50 g de solo foram suspensos em 500 ml de água destilada estéril

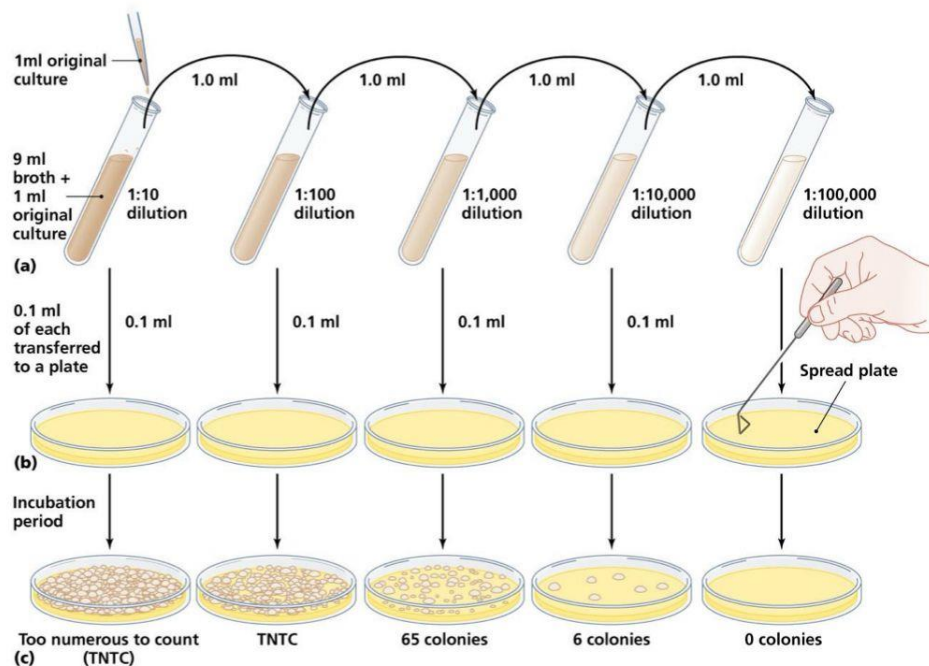
e salina a 0,9% (diluição 10⁻¹). Desta diluição, 1 ml passou a ser adicionado em 9 ml de água destilada esterilizada e salina, obtendo-se uma diluição 10⁻². Este procedimento se repetiu até atingir a diluição desejada. No fim, uma alíquota de 0,1 ml de cada diluição foi retirada com o auxílio de um pipetador automático, espalhando-se a porção no meio sólido adequado, afim de alcançar uma diluição progressiva. As figuras abaixo exemplificam o método de diluição seriada e ilustram o crescimento das colônias a cada diluição efetuada (figuras 8 e 9).

Figura 8: Diluição em série, solo do mangue da Ilha do Cardoso-SP.



Fonte: Autoras, 2024.

Figura 9: Representação do método de diluição em série.



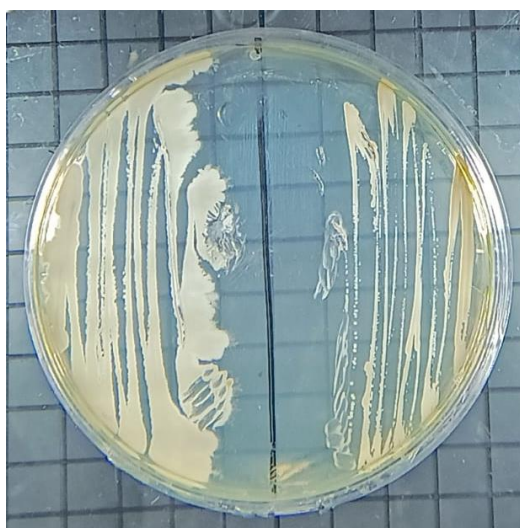
Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Fonte: Nicolau, 2014.

5.5.2 ISOLAMENTO

Após as amostras serem diluídas e depositadas em placas de Petri com meio sólido BDA (Batata-Dextrose-Agar) e TSA (Tryptona de Soja-Agar) - em metade da solução de ambos foram adicionados 1% de NaCl, afim de replicar as condições de seu habitat original - e aplicou-se formas de isolamento dos organismos vivos. Em sua definição, “o isolamento consiste na obtenção de uma cultura pura (colônias isoladas de um único microrganismo) separando-o de outros que se encontram no mesmo material” (Alvarenga, 2022, p.1). Para isso são adotados métodos específicos para cada necessidade. Nessa pesquisa, aplicou-se a técnica de estria simples onde, com uma alça de platina previamente esterilizada por flambagem, espalha-se dois inóculos, cada um em uma extremidade e evitando o centro, em um meio sólido novo afim de garantir a pureza dos microrganismos e uma melhor análise individual de cada colônia (Alvarenga, 2022; Nicolau, 2014; Traesel, Guerra e Gasparetto, 2023). É representado pela figura abaixo, a direção do espalhamento das colônias em meio sólido, ilustrando a técnica de estria simples (figura 10).

Figura 10: Método de estria simples com dois microrganismos em uma placa.



Fonte: Autoras, 2024.

Em seguida, os microrganismos isolados foram repicados em meio de cultura Carboximetilcelulose ou CMC (figura 11), a fim de fornecer celulose para os mesmos. Nas placas utilizadas nessa etapa foram plotados dois pontos paralelos, de uma distância de 1 cm da borda, onde os microrganismos foram repicados, e um ponto central. Por fim, realizou-se uma codificação por letras, números e características morfológicas afim de identificar e distinguir as colônias.

Figura 11: Ingredientes para preparo do meio de cultura CMC.

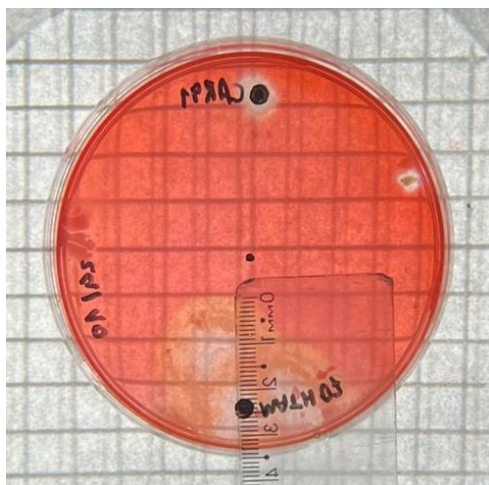
CÓDIGO	PRODUTOS	QUANTIDADE			
	Água destilada	250	500	1000	mL
1	Ágar	3,8	7,5	15	g
7	Extrato de levedura	0,25	0,5	1	g
S-19	Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO ₄ .7H ₂ O)	0,0025	0,005	0,01	g
S-14	Sulfato de Magnésio heptahidratado (MgSO ₄ .7H ₂ O)	0,13	0,25	0,5	g
N-9	Nitrato de Sódio (NaNO ₃)	0,125	0,25	0,5	g
F-5	Fosfato de Potássio dibásico Anidro (K ₂ HPO ₄)	0,125	0,25	0,5	g
C-7	Celulose (CMC)	2,5	5	10	g

Fonte: Roncato et al., 2019.

5.5.3 MÉTODO DE COLORAÇÃO COM VERMELHO CONGO

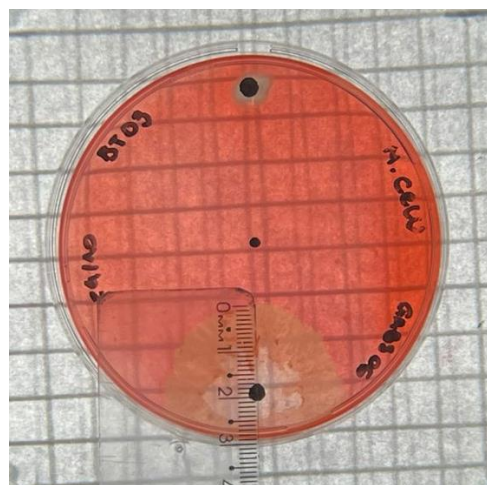
Para indicar o potencial de degradação celulolítico dos microrganismos pré-definidos, manuseou-se a solução de Vermelho Congo diluído em água estéril, uma vez que esse processo de coloração é regularmente aplicado em meio que contenha ágar, uma fonte de carbono e as colônias desejadas, repicadas no meio sólido e levadas a estufa a 28° por 14 dias. Sendo assim, ao existirem microrganismos produtores de celulase capazes de degradar polissacarídeos, “devido à forte interação do corante com os polissacarídeos com ligações beta-1,4-D-glucopiranosil” (Teather&Wood, 1982 *apud* Dantas, 2017, p. 32), formou-se um halo cor laranja claro, “indicando áreas de hidrólise” (Nogueira&Cavalcanti, 1996 *apud* Dantas, 2017, p. 32). Em seguida, mediu-se o diâmetro dos halos de degradação, desde o ponto em que os microrganismos foram depositados, até sua borda em direção ao centro.

Imagem 12: Medição do halo da bactéria MTH07.



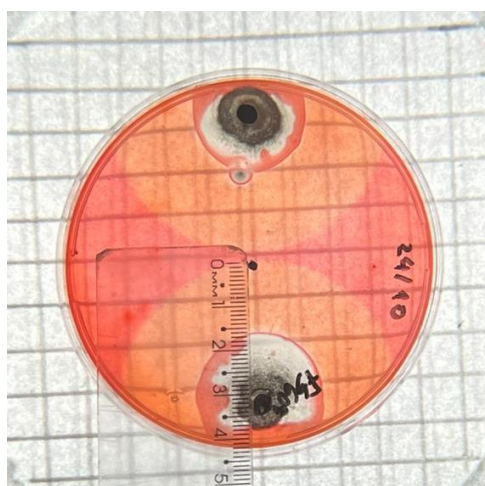
Fonte: Autoras, 2024.

Imagem 13: Medição do halo da bactéria GBS06.



Fonte: Autoras, 2024.

Imagem 14: Medição do halo do fungo FSG08.



Fonte: Autoras, 2024.

Tabela 1: Microrganismos codificados e o tamanho dos halos em cm.

CÓDIGO	HALO (cm)
GBS06	2
MTH07	2,5
FSG08	3,5

Fonte: Autoras, 2024.

Ademais, com a finalidade de quantificar o possível potencial de degradação dos microrganismos apresentados nas imagens, adotou-se o índice enzimático (IE) onde se é dado entre a relação do diâmetro do halo de degradação mais o diâmetro da colônia dividindo o

resultado pelo diâmetro da colônia (Furlanetto, 1989 *apud* Roncato *et al*, 2019). Foram obtidos os seguintes resultados:

$$\text{GBS06} - (2+2) / 2 = 2$$

$$\text{MTH07} - (2,5 + 1,8) / 1,8 = 2,38$$

$$\text{FSG08} - (3,5 + 1,8) / 1,8 = 2,94$$

Tendo como melhor resultado o fungo FSG08, que em 14 dias, mostrou um IE maior.

5.5.4 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO

A posteriori, deu-se início aos testes de análise granulométrica das amostragens coletadas nos manguezais de Maceió-AL e Ilha do Cardoso-SP, tal análise permite compreender, a partir de um peneiramento - considerando que o solo em condições naturais possui suas partículas agregadas - a textura do solo representando a distribuição quantitativa de suas partículas quanto ao tamanho (Demuner *et al*, 2011). “De acordo com a classificação adotada no Brasil, as três frações granulométricas utilizadas na determinação da textura correspondem as proporções relativas de areia, silte e argila.” (Demuner *et al*, 2011).

A princípio, as amostras foram secadas em estufas para evitar o efeito da umidade no peneiramento, uma vez que, amostras úmidas poderiam se aglomerar e mascarar os resultados dos ensaios (Sampaio & Silva, 2007). Em seguida, foram separados 100 gramas de cada amostra e adicionadas na peneira, a qual foi ligada e aumentada sua velocidade aos poucos até atingi sua potência máxima em 1 minuto e deixada peneirando por mais 4 minutos.

Após isso, removeu-se as 4 peneiras superiores (condizentes as partículas de areia), sendo necessário verte-las em um recipiente e pesar as partículas (Sampaio & Silva, 2007). Foi necessário repetir esta operação com as 4 peneiras centrais (condizentes as partículas de silte) e com as 3 últimas peneiras (condizentes as partículas de argila), sendo que neste caso, um fundo também foi vertido, por conter partículas finíssimas de argila (Sampaio & Silva, 2007).

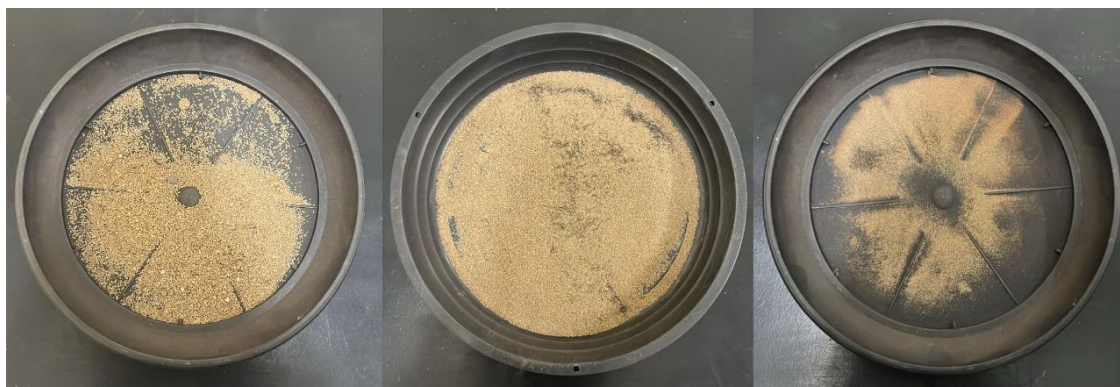
Os resultados destas análises estão descritos com detalhes na tabela 2 e nas figuras 13 e 14, apresentando as características morfológicas e composição granulométrica das amostras (em gramas):

Tabela 2: Textura granulométrica do solo dos manguezais separado por areia, silte e argila, em gramas.

	Areia	Silte	Argila
Maceió-AL	21	77	1,7
Ilha do Cardoso-SP	5	40	55

Fonte: Autoras, 2024.

Figura 15: Porções de areia, silte e argila do solo de Maceió-AL após peneiradas, respectivamente.



Fonte: Autoras, 2024.

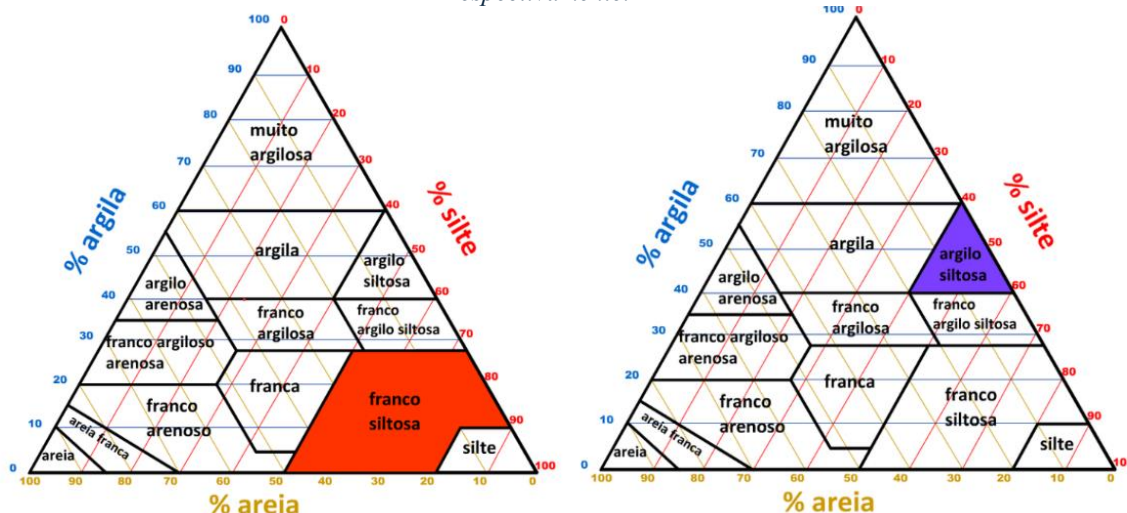
Figura 16: Porções de areia, silte e argila do solo da Ilha do Cardoso-SP após peneiradas, respectivamente.



Fonte: Autoras, 2024.

Posteriormente, tais resultados foram plotados no Triângulo Textural, proposto pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (Boschi *et al*, 2015), a partir de uma plataforma online “Gerador de Triângulo Textural” do “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina”. Os resultados obtidos na análise das amostras de Maceió-AL e da Ilha do Cardoso-SP estão apresentados nas figuras 15 e 16.

Figuras 17 e 18: Triângulo textural dos solos dos manguezais de Maceió-AL e Ilha do Cardoso-SP, respectivamente.

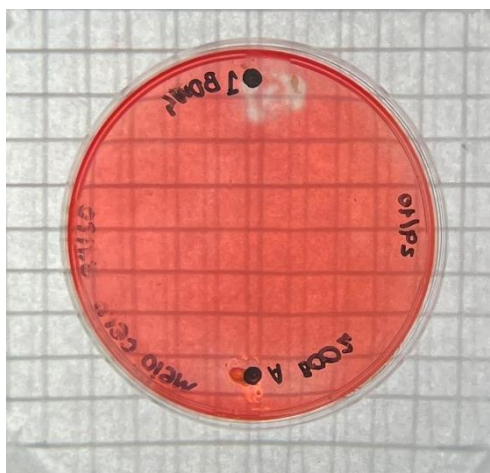


Fonte: Instituto Federal de Santa Catarina, 2024.

6 DISCUSSÃO

A partir dos métodos de diluição em série, semeadura em diferentes meios de cultura, isolamento, e testes de coloração com Vermelho Congo, constatou-se que os microrganismos provenientes das amostras coletadas na Ilha do Cardoso MTH07, GBS06 e FSG08 apresentam um possível potencial de degradação celulósica. Contudo, os microrganismos de Maceió, não se adaptaram as características dos meios de cultura utilizados, não sendo indicado nenhum possível potencial de degradação celulósica, como mostra a figura 19. Sendo assim, se cultivados em meio com sal marinho, com nutrientes diferentes, em uma temperatura semelhante aos seus respectivos ambientes ou por um período de tempo maior, os resultados se mostrariam mais positivos e abrangentes.

Figura 19: Bactérias BDN14 e BO02 de Maceió-AL, não apresentando halo de decomposição de celulose.



Fonte: Autoras, 2024.

Em segundo plano, através de uma análise granulométrica das amostragens coletadas verificou-se distinções nas características morfológicas dos mangues. Diante disso, foi possível justificar as diferenças de textura dos solos de manguezais, visto que, as respostas apontam um solo franco-siltoso em Maceió e argilo-siltoso na Ilha do Cardoso.

7 CONCLUSÃO

Em síntese, o desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de microrganismos (fungos e bactérias) dos solos de manguezais localizados em diferentes regiões do Brasil, um de Maceió-AL e outro da Ilha do Cardoso-SP. Desta forma, por serem microrganismos retirados de zonas de mangue - ecótonos com diferentes condições anaeróbicas - poderiam apresentar alto potencial de degradação, auxiliando na aceleração deste processo.

Em suma, os microrganismos coletados da Ilha do Cardoso-SP demonstraram um maior potencial adaptativo as condições laboratoriais e possuem um maior Índice Enzimático, apresentando melhor potencial de degradação celulolítico. Por sua vez, não foi possível determinar o potencial de degradação dos microrganismos de Maceió-AL. Foi exposto também a diferença granulométrica entre os solos dos dois mangues selecionados, reforçando os distintos processos morfológicos em cada região.

Além disso, também permitiu a aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso de Técnico em Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves, por meio de práticas laboratoriais e análises granulométricas das amostras.

Dado o exposto, torna-se relevante elaborar práticas com maior variedade de recursos e o aprimoramento dos métodos utilizados na presente pesquisa, para o aperfeiçoamento dos resultados encontrados. Para isto, a adoção de novas técnicas na obtenção das colônias - como por exemplo, depositar as amostragens direto nas placas, não diluindo as mesmas - proporcionaria uma maior diversidade de microrganismos, uma vez que a metodologia da diluição em série limita a pluralidade das espécies a serem analisadas.

Visto que, os organismos que apresentaram maior potencial de degradação celulolítica eram provenientes de um solo argilo siltoso, como tópicos a serem desenvolvidos em pesquisas futuras, foi levantado os questionamentos se há alguma relação entre a tipologia dos solos e o excesso de erosão com o potencial de degradação dos microrganismos encontrados neles.

Além de pesquisas, em decorrência do manejo inadequado para descarte dos resíduos sólidos na agricultura, uma alternativa para acelerar a degradação dos mesmos e beneficiar um meio ambiente sustentável pode ser formulada, posteriormente como produto biológico, por meio da bioprospecção de microrganismos com potencial degradativo da celulose em diferentes ecossistemas.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, L. M. **Laboratório de Microbiologia**: aula prática. Betim: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, 2022. 3 p.

ANTONELI, M. A. **Identificação molecular, filogenia e potencial celulolítico de fungos filamentosos termofílicos isolados de floresta ombrófila mista**. Orientadora: Adriana Knob. 2018. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biologia Evolutiva, Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2018. Disponível em: <http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1253>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BARBOSA, F. H. F.; BARBOSA L. P. J. de L. **Alternativas metodológicas em Microbiologia - viabilizando atividades práticas**. Revista de Biologia e Ciências da Terra [*en linea*]. 2010, 10(2), 134-143. ISSN: 1519-5228.

BASSO, T. P.; GALLO, C. R.; BASSO, L. C. **Atividade celulolítica de fungos isolados de bagaço de cana-de-açúcar e madeira em decomposição**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, [S.L.], v. 45, n. 11, p. 1282-1289, nov. 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-204x2010001100008>.

BOSCHI, R. *et al.* (2015). **Efeito de estimativa de densidade do solo no cálculo de estoque de carbono**. Revista Ciência, Tecnologia e Ambiente. 2.

BRAGA, R. M; DOURADO, M. N; ARAÚJO, W. L. **Microbial interactions: ecology in a molecular perspective**. *Brazilian Journal Of Microbiology*. São Paulo, p. 86-98. dez. 2016. <https://doi.org/10.1016/j.bjm.2016.10.005>.

BRANDÃO, A. **Bactérias: essas velhas, perigosas e benéficas conhecidas**. *Pharmacia Brasileira*, [S.I.], n. 83, p. 17-21, nov. 2011.

CANUTO, K. M. *et al.* **Fungo Endofíticos**: perspectiva de descoberta e aplicação de compostos bioativos na agricultura. Brasília: Embrapa, 2012. 35 p.

CARDOSO, El. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. **Microbiologia do Solo**. 2. ed. Piracicaba: Esalq, 2016. 221 p. [Http://dx.doi.org/10.11606/9788586481567](http://dx.doi.org/10.11606/9788586481567).

CARVALHO, I. T. de. **Microbiologia básica**. – Recife: EDUFRPE, 2010. 108 p.: il.

DANTAS, A. A.; **Bioprospecção de bactérias lignocelulolíticas a partir do intestino de larvas da *Helicoverpa armígera* (Hübner) (Lepidopera: Noctuidae)** – 2017. 58 f.; il; 33 cm.

DEMUNER, R; OLIVEIRA, M; FERREIRA, E. **Análise granulométrica de latossolos empregando diferentes condições de dispersão física pelo método de agitação lenta**. Disponível em: <https://jic.ifes.edu.br/_legado/jornada_2010_2011/anais/T2239.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2024.

DONAGEMMA, G.K.; RUIZ, H.; FONTES, M.P.F.; KER, J.C. & SCHAEFER, C.E.G.R. **Dispersão de Latossolos em resposta à utilização de pré-tratamentos na análise textural**. R. Bras. Ci. Solo, 27:765-772, 2003.

FILHO, S. A.; NUNES-SILVA, C. G.; BIGI, M. de F. M. **Bioprospecção e Biotecnologia**. *Researchgate*, Brasília, v. 19, n. 38, p. 45-80, jan. 2014.

GAYLARDE, C. C.; BELLINASSO, M. de L.; MANFIO, G. P. **Biorremediação**. Biotecnologia ciência & desenvolvimento, v. 34, p. 36-43, 2005.

GRESSLER, P. *et al* (2012). **Microalgas: aplicações em biorremediação e energia**. Caderno De Pesquisa, 24(1), 48-67. <https://doi.org/10.17058/cp.v24i1.4397>.

KESHTKAR, H., & ASHBAUGH, L. (2007). **Size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbon particulate emission factors from agricultural burning**. Atmospheric Environment, 41, 2729-2739. <https://doi.org/10.1016/J.ATMOENV.2006.11.043>.

KIMURA, G. K. **Investigação do potencial celulolítico de bactérias oriundas de processo de compostagem**. Orientadora: Fabiana Fantinatti Garboggini. 2014. 62 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1622555>. Acesso em: 19 jun. 2024.

MALAJOVICH, M. A. **Biotecnologia 2011**. Rio de Janeiro, Edições da Biblioteca Max Feffer do Instituto de Tecnologia ORT, 2012.

MELO, I. S. de; AZEVEDO, J. L. de (ed.). **Microbiologia Ambiental**. 2. ed. Jaguariúna: Embrapa, 2008. 647 p.

MORORÓ, M. C. C. **Bioprospecção de fungos filamentosos (ascomycetes) isolados de sedimento de mangue para produção do complexo enzimático celulolítico utilizando resíduos**. Orientadora: Galba Maria de Campos-Takaki. 2017. 92 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Desenvolvimento de Processos Ambientais, Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2017. Disponível em: <http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/963>. Acesso: 04 jun. 2024.

NICOLAU, P. B. **Métodos em microbiologia ambiental**. [S.I.]: Universidade Aberta, 2014. 37 f.

NOGUEIRA, A. V; SILVA FILHO, G. N. **Microbiologia**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. 211 p.

OGEDA, T. L.; PETRI, D. F. S. **Hidrólise Enzimática de Biomassa**. Química Nova, [S.L.], v. 33, n. 7, p. 1549-1558, 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422010000700023>.

PEIXOTO, S. B. **Caracterização e atividade celulolítica de bactérias da região amazônica**. Orientador: Adriano Brandelli. 2002. 118 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Microbiologia Agrícola e do Ambiente, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/179159>. Acesso: 05 jun. 2024.

RONCATO, A. L. *et al.* **Bactérias e fungos da serapilheira de solo de mata nativa como fonte de enzimas celulolíticas**. 2019. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Meio Ambiente, Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim, 2019.

SALVATORI, R. U. *et al.* **Laboratório de microbiologia**: Normas gerais, instruções de trabalho e procedimentos operacionais padrões (pop). Lajeado: Univates, 2013. 72 p.

SAMPAIO, J. A., & Silva, F. A. N. G. D. (2007). **Análise granulométrica por peneiramento**. CETEM/MCTI.

SANTOS, E. L. dos. **Hidrólise e Degradação Química da Celulose Empregando Catalisadores Magnéticos**. Orientadora: Simoni Margareti Plentz Meneghetti. 2010. 79 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Química, Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/3871>. Acesso: 17 jun. 2024.

SILVA, W. C. *et al.* **Determination of the biodegradability of chitosan utilizing the most probable number technique**. *Acta Scientiarum. Biological Sciences* [en linea]. 2020, 42 f., 1-10.

SOUZA, D. M. A. de. **Responsabilidade ambiental na produção agrícola: técnicas de adubação com menos impacto no solo**. Orientador: Roberto Wagner Cavalcanti Raposo. 2015. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Agrônoma, Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/3887>. Acesso em: 31 maio 2024.

SOUZA, P. F. de. **Microbiologia no ensino médio: a visão de estudantes sobre o tema e as possíveis causas de dificuldades de aprendizagem**. Orientador: Luiz Sodré Neto. 2014. 43 f. Monografia (Doutorado) - Curso de Ciências Biológicas, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2014. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/9883>. Acesso: 02 jun. 2024.

TAUK, SÂMIA MARIA. **Biodegradação de resíduos orgânicos no solo**. Revista Brasileira de Geociência, v.20, p.299-301, 1990.

TEIXEIRA, D. de A. **Microbiologia Básica**. Teófilo Otoni: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni, 2020. 64 p.

TOMASSONI, F.; FERREIRA SANTOS, R.; SAMWAYS SANTOS, F.; CARPINSKI, M.; DA SILVEIRA, L. **Técnica de biorremediação do solo**. *Acta Iguazu, [S. l.]*, v. 3, n. 3, p. 46–56, 2000. DOI: 10.48075/actaiguazu. v3i3.10796.

TRAESEL, C. K.; GUERRA, M. E. de M.; GASPARETTO, R. **Roteiro de aulas práticas microbiologia geral**. Uruguaiana: Universidade Federal do Pampa, 2023. 67 p.

VALDARES, R. G. **Dinâmica da produção, estoque e decomposição da serapilheira em um bosque de mangue em São Sebastião - SP.** Orientador: João Marcos Miragaia Schmiegelow. 2015. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ecologia, Universidade Santa Cecília, Santos, 2015.

Disponível em:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2382953#. Acesso: 19 jun. 2024.

ZANELATO, A. I. **Produção de enzimas celulolíticas por fermentação em estado sólido em bioreator de leito fixo.** Orientador: João Claudio Thoméo. 2011. 118 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia e Ciência de Alimentos, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", São José do Rio Preto, 2011. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/11449/90759>. Acesso: 16 jun. 2024.